RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

I. IDENTITAS PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan	:	SMAN 1 Pontang
Mata Pelajaran / Fase	:	Matematika / Fase E (Kelas X)
Bab / Modul	:	BAB III Persamaan dan Fungsi Kuadrat
Materi Pembelajaran	:	Aplikasi Fungsi Kuadrat (1 JP) & Asesmen Persamaan dan Fungsi Kuadrat (2 JP)
Pertemuan / Alokasi Waktu	:	Pertemuan 19 (3 JP / 135 Menit)
Guru Mata Pelajaran	:	Enih Sulastri, S.Pd.
Target Peserta Didik	:	Peserta Didik Reguler (Kelas X)

II. TUJUAN PEMBELAJARAN (TP) & INDIKATOR (IKTP)

Tujuan Pembelajaran (TP)

Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat (termasuk akar imajiner/kompleks) (1 JP) dan mengevaluasi ketercapaian Capaian Pembelajaran (CP) Bilangan, Persamaan & Fungsi Eksponen, serta Persamaan & Fungsi Kuadrat melalui Asesmen Sumatif Akhir Semester Ganjil (2 JP).

Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP)

- Memodelkan dan menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan kuadrat dan karakteristik fungsi kuadrat.
- Menggambar grafik dan mengonstruksi fungsi kuadrat berdasarkan titik puncak atau titik potong sumbu.
- Mengevaluasi pemahaman komprehensif materi persamaan dan fungsi kuadrat secara mandiri dan jujur.

III. SKENARIO / KEGIATAN PEMBELAJARAN (135 MENIT)

Tahapan Kegiatan	Deskripsi Aktivitas Pembelajaran	Alokasi Waktu
Kegiatan Pendahuluan	• **Orientasi & Doa:** Guru membuka pembelajaran dengan salam, berdoa bersama, dan mengecek kehadiran peserta didik. • **Apersepsi & Motivasi:** Mengulas singkat poin-poin kunci Persamaan & Fungsi Kuadrat serta memberikan pengarahan tata tertib pelaksanaan aasesmen materi persamaan dan fungsi kuadrat. • **Penyampaian Tujuan:** Menjelaskan agenda kegiatan yaitu pembahasan akhir aplikasi/masalah kontekstual (1 JP) dilanjutkan Tes Sumatif (2 JP).	15 Menit
Kegiatan Inti	• **Inti 1 (1 JP / 45 Menit) - Pembahasan Akhir & Pemantapan LKPD:** ○ Guru memandu pembahasan akhir soal-soal aplikasi persamaan dan fungsi kuadrat, termasuk analisis sifat akar imajiner dan pemodelan matematis. ○ Siswa melakukan	120 Menit

Tahapan Kegiatan	Deskripsi Aktivitas Pembelajaran	Alokasi Waktu
	penguatan pemahaman, klarifikasi konsep, serta diskusi singkat mengenai bentuk-bentuk soal aplikasi kontekstual. • **Inti 2 (2 JP / 75 Menit) - Pelaksanaan Tes Sumatif:** ○ Siswa menyelesaikan asesmen berupa LKPD secara mandiri dan objektif. ○ Ruang lingkup evaluasi mencakup Persamaan & Fungsi Kuadrat.	
Kegiatan Penutup	• **Refleksi Akhir Semester:** Guru bersama siswa melakukan penutupan pembelajaran semester ganjil dan refleksi terhadap seluruh proses pembelajaran. • **Apresiasi & Doa:** Guru memberikan apresiasi atas kerja keras siswa selama satu semester dan menutup pembelajaran dengan doa serta salam.	15 Menit

IV. ASESMEN & PENILAIAN

- **Formatif:** Kuis lisan/tertulis singkat dan partisipasi aktif dalam pembahasan LKPD aplikasi fungsi kuadrat.

Latihan Soal Essay: Aplikasi Fungsi Kuadrat

Soal:

Seorang pemilik usaha kerajinan tangan menganalisis keuntungan harian dari penjualan suatu produk. Keuntungan harian $K(x)$ (dalam puluhan ribu rupiah) yang diperoleh dari memproduksi dan menjual x unit barang per hari dirumuskan dengan fungsi kuadrat:

$$K(x) = -2x^2 + 80x - 300$$

1. Tentukan jumlah unit barang (x) yang harus diproduksi per hari agar pemilik usaha memperoleh **keuntungan maksimum**!

2. Berapa **keuntungan maksimum** (dalam rupiah) yang diperoleh pemilik usaha tersebut per hari?

3. Tentukan jumlah unit barang (x) minimum yang harus dijual agar usaha tersebut **tidak mengalami kerugian** ($K(x) \geq 0$)!

Kunci Jawaban dan Pembahasan

1. Menentukan Jumlah Unit Barang (x) untuk Keuntungan Maksimum

Fungsi keuntungan: $K(x) = -2x^2 + 80x - 300$

Koefisien: $a = -2$, $b = 80$, $c = -300$.

Karena nilai $a = -2 < 0$, grafik parabola terbuka ke bawah dan memiliki nilai maksimum pada titik puncak. Nilai x pada titik puncak (x_p) dirumuskan dengan:

$$x_p = -\frac{b}{2a}$$

$$x_p = -\frac{80}{2(-2)} = -\frac{80}{-4} = 20 \text{ unit}$$

Kesimpulan: Jumlah barang yang harus diproduksi dan dijual agar keuntungan maksimum adalah **20 unit per hari**.

2. Menentukan Keuntungan Maksimum

Substitusi $x = 20$ ke dalam fungsi keuntungan $K(x)$:

$$K(20) = -2(20)^2 + 80(20) - 300$$

$$K(20) = -2(400) + 1600 - 300$$

$$K(20) = -800 + 1600 - 300$$

$K(20) = 500$ (dalam puluhan ribu rupiah)

Konversi ke mata uang Rupiah:

Keuntungan Maksimum $= 500 \times 10.000 =$ Rp5.000.000,00

Kesimpulan: Keuntungan maksimum yang dapat diperoleh pemilik usaha adalah **Rp5.000.000,00 per hari**.